



دکتر عبدالرسول قاسمی
گروه دستیاران آموزشی

سوالات فصل سوم

اقتصاد خرد ۱
نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

1 - درستی یا نادرستی گزاره های زیر را با ذکر دلیل بررسی کنید.

- a. اگر درآمد افراد و قیمت تمامی کالاها همزمان دو برابر شود، سبد مصرفی آن‌ها هیچ تغییری نخواهد کرد.
- b. سلايق افراد مختلف است؛ پس در سبد مصرفی بهینه، نرخ نهایی جانشینی برای هر جفت کالا برای هر فرد متفاوت خواهد بود.
- c. کشش قیمتی تقاضا عبارت است از درصد کاهش تقاضای یک کالا در ازای افزایش یک ریال در قیمت آن.
- d. با حرکت به سمت پایین روی منحنی تقاضا، سطح مطلوبیت افزایش می‌یابد.
- e. با حرکت به سمت پایین روی منحنی تقاضای کالای X، نرخ نهایی جانشینی کاهش می‌یابد. (در فضای دو کالایی X و Y که X در منحنی بی‌تفاوتی روی محور افقی است).
- f. منحنی انگل همیشه صعودی است.

2 - رسم منحنی های بی‌تفاوتی.

دو کالای همبرگر و نوشانه را در نظر بگیرید و برای هر کدام از افراد باتوجه به ترجیحاتش منحنی بی‌تفاوتی آن را رسم کنید و همچنین جهت افزایش مطلوبیت هر شخص را با پیکان در شکل مشخص کنید. (همبرگر را روی محور عمودی و نوشابه را روی محور افقی در نظر بگیرید).

- a. جو از نوشابه و همبرگر خوشش نمی‌آید و منحنی بی‌تفاوتی او به صورت محدب است.
- b. جین از همبرگر خوشش می‌آید و از نوشابه خوشش نمی‌آید و اگر برای او نوشابه سرو شود اون آن را در سینک ظرف‌شویی خالی می‌کند.
- c. باب عاشق همبرگر است و از نوشابه خوشش نمی‌آید اما اگر برای او نوشابه سرو شود برای رعایت ادب آن را می‌نوشد.
- d. مولی هم همبرگر و هم نوشابه دوست دارد اما اصرار به مصرف یک نوشابه به ازای هر دو همبرگری که می‌خورد دارد.
- e. بیل همبرگر دوست دارد. اما در مورد نوشابه نه از آن بدش می‌آید و نه از آن خوشش می‌آید.
- f. مری همیشه از خوردن یک همبرگر اضافی، دو برابر لذتی می‌برد که از خوردن یک نوشابه اضافی می‌برد.

3 - دو کالا مثال بزنید که منحنی بی‌تفاوتی حاصل از آن‌ها مقعر باشد. این دو کالا چه ویژگی خاصی دارند؟

4- فردی ماهانه ۲۰۰ دلار درآمد دارد که به مصرف دو کالای گوشت (m) و سیبزمینی (p) اختصاص می‌دهد.

a. فرض کنید هزینه هر کیلو گوشت ۴ دلار و هزینه هر کیلو سیبزمینی ۲ دلار باشد. خط بودجه او را رسم کنید.

b. همچنین فرض کنید که تابع مطلوبیت او به صورت $U(m, p) = 2m + p$ باشد. چه ترکیبی از گوشت و

سیبزمینی را باید بخرد تا مطلوبیت او حداکثر شود؟ (راهنمایی: گوشت و سیبزمینی جانشین کامل هستند).

c. آفت‌زدگی سیبزمینی باعث افزایش قیمت به ۴ دلار می‌شود و سوپرمارکت تخفیف خود را متوقف می‌کند. اکنون

خط بودجه این فرد چگونه است؟ چه ترکیبی از گوشت و سیبزمینی مطلوبیت او را حداکثر می‌کند؟

5- جدول زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید قیمت کالای x، ۲ دلار و قیمت کالای y، ۱ دلار و درآمد در دوره مصرفی ۱۵ دلار

باشد.

a. چه ترکیبی از x و y مطلوبیت مصرف‌کننده را حداکثر می‌کند؟

b. مقدار مطلوبیت کل حاصل شده وقتی که فرد در وضعیت بهینه مصرف قرار دارد چقدر است؟

مقدار x	MU_x	مقدار y	MU_y
1	50	1	30
2	44	2	28
3	38	3	26
4	32	4	24
5	26	5	23
6	20	6	20
7	12	7	16
8	4	8	10

6- برندا می‌خواهد یک ماشین جدید بخرد و بودجه او ۲۵۰۰۰ دلار است. او به تازگی یک مجله پیدا کرده است که به هر ماشین

یک شاخص برای ظاهر و یک شاخص برای مصرف سوخت اختصاص می‌دهد. هر شاخص بازه اعداد ۱ تا ۱۰ را اتخاذ می‌کند

که ۱۰ نشانه بهترین ظاهر و یا بهینه‌ترین مصرف سوخت است. برندا همانطور که مجله را مطالعه می‌کند متوجه می‌شود که به

طور میانگین به ازای هر واحد افزایش شاخص ظاهر ماشین؛ قیمت آن ۵۰۰۰ دلار افزایش پیدا می‌کند. همچنین به‌طور

میانگین به ازای هر واحد افزایش شاخص مصرف سوخت؛ قیمت آن ۲۵۰۰ دلار افزایش پیدا می‌کند.

a. ترکیبات مختلفی که برندا از ظاهر ماشین (S) و مصرف سوخت (G) می‌تواند با این بودجه ۲۵۰۰ دلاری انتخاب کند

را مشخص کنید.

b. اگر ترجیحات برندا به گونه‌ای باشد که او از مصرف یک واحد اضافی از ظاهر (S) سه برابر لذتی را دریافت می‌کند که

از یک واحد اضافی مصرف سوخت دریافت می‌کند. برندا چه نوع ماشینی را انتخاب می‌کند؟

c. فرض کنید نرخ نهایی جانشینی (مصرف سوخت به ازای ظاهر $MRS_{G,S}$) برندا به صورت $S/4G$ است. او چه

مقداری از هر شاخص را برای ماشین خود ترجیح می‌دهد؟

d. فرض کنید نرخ نهایی جانشینی (مصرف سوخت به ازای ظاهر $MRS_{G,S}$) برندا به صورت $3S/G$ است. او چه مقداری

از هر شاخص را برای ماشین خود ترجیح می دهد؟

7 - جین مطلوبیت خود را از طریق گذراندن وقت خود در مسافرت های داخلی (D) و مسافرت های خارجی (F) بدست می آورد و تابع مطلوبیت او به صورت زیر است:

$$U(D, F) = 10DF$$

قیمت هر روز سفر داخلی ۱۰۰ دلار و قیمت هر روز سفر خارجی ۴۰۰ دلار است و همچنین بودجه سفر جین ۴۰۰۰ دلار است.

(a) آیا جین می تواند هیچ یک از ترکیب هایی که به او مطلوبیت ۸۰۰ می دهد را بخرد؟ در مورد مطلوبیت ۱۲۰۰ چطور؟

(b) ترکیب بهینه سفر داخلی و خارجی که مطلوبیت او را حداکثر می کند پیدا کنید.

8 - تابع مطلوبیت مصرف کننده ای که دو کالای x و y را مصرف می کند به صورت $u(x, y) = x^\alpha y^\beta$ است. قیمت این دو کالا به ترتیب p_x و p_y است. به این شکل از توابع مطلوبیت، تابع کاب-داگلاس گفته می شود. درآمد مصرف کننده را w در نظر بگیرید.

a. نرخ نهایی جانشینی (MRS) این دو کالا را محاسبه کنید.

b. سبد بهینه مصرف کننده را با توجه به قید درآمد محاسبه کنید.

c. مصرف کننده چه سهمی از درآمد خودش را صرف خرید هر یک از این دو کالا می کند؟

d. رابطه تقاضای یک کالا با قیمت کالای دیگر چیست؟ این دو کالا جانشین یکدیگرند یا مکمل؟

9 - برنامه امتحانی سارا در ترم اخیر فشرده است. او برای امتحان اقتصاد خود تنها ۲۴ ساعت زمان دارد. پس از آن نیز بلافاصله

امتحان فیزیک دارد و عملاً زمانی مجزا برای مطالعه این درس ندارد. از آن جا که او دانشجوی رشته فیزیک است، ضریب

فیزیک برایش بیشتر است. لذا کسب نمره بیشتر در درس فیزیک برای او اهمیت بیشتری دارد و تابع مطلوبیت او از نمرات دو درس به ترتیب زیر است:

$$u(p, e) = 0.6 \ln(p) + 0.4 \ln(e)$$

که در آن p نمره نهایی فیزیک و e نمره نهایی اقتصاد سارا است. اگرچه فیزیک برای او اهمیت بیشتری دارد، توانایی او در اقتصاد بیشتر است و با هر ساعت مطالعه نمره او ۳ واحد افزایش می یابد. در حالی که با یک ساعت مطالعه، نمره درس فیزیک او ۲ واحد افزایش می یابد. ضمن این فرض کنید در صورت عدم مطالعه هر یک از دروس، نمره او صفر خواهد شد.

(a) محدودیت های سارا برای حل مساله حداکثرسازی نمره را در قالب عبارات ریاضی بنویسید.

(b) سارا چند ساعت از زمان خود را به مطالعه فیزیک و چند ساعت را به مطالعه اقتصاد اختصاص می دهد؟

(c) او در هر یک از این دو درس چه نمره ای کسب خواهد کرد؟

(d) سطح مطلوبیت حاصل برای او را محاسبه کنید.

e) اکنون فرض کنید او می تواند از یک معلم خصوصی برای درس اقتصاد استفاده کند و بازده خود را در این درس از ۳ نمره به ازای هر ساعت، به ۵ نمره به ازای هر ساعت افزایش دهد. البته تحت این شرایط او ۴ ساعت از کل زمان مطالعه را از دست می دهد. در این شرایط آیا به وی توصیه می کنید که از معلم خصوصی استفاده کند یا خیر؟

0 1 - (سوال امتیازی) فرض کنید تابع مطلوبیت یک خانوار به صورت زیر باشد و دو کالای x_1 و x_2 را با قیمت های p_1 و p_2 مصرف می کند. میزان مصرف خانوار از هر کدام از این دو کالا را محاسبه کنید.

$$U(x_1, x_2) = (\alpha_1 x_1^\rho + \alpha_2 x_2^\rho)^{\frac{1}{\rho}}, \begin{cases} \alpha_1 > 0 \\ \alpha_2 > 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 = 1 \end{cases}, -\infty < \rho \leq 1$$

My contact info:

- | | |
|--|--|
| • Bale: https://ble.ir/Farzad_003 | Email: farzadshirvani003@gmail.com |
| • Telegram: @farzad_003 | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/farzad-shirvani-8ab8152b6/ |

با آرزوی موفقیت و سربلندی